okonomi — Requisitos não funcionais

Artefato 3 do Trabalho Prático de Engenharia de Software (2026.2): especificação dos requisitos que valem para o sistema inteiro (*system-wide requirements*). Segue a estrutura do modelo `systemwide_req_spec.odt` (`docs/RF/Templates/`). Rastreado pela issue #27; atende às instruções 3 e 13 e ao Critério de Avaliação 03.

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	18/10/2026	José Wilson Barbosa de Sousa Júnior	Versão inicial.
1.1	04/11/2026	José Wilson Barbosa de Sousa Júnior	Nova seção 3.5 (Segurança); procedimentos de medição de RNF-09, RNF-16, RNF-17 e RNF-19; referência de RNF-06 corrigida; direitos do titular pela LGPD detalhados; versões das dependências atualizadas.

1. Introdução

Os requisitos funcionais do okonomi estão nas 19 histórias de usuário do artefato 4 (`HISTORIAS-DE-USUARIO.md`). Este documento reúne o que **não** cabe numa história: regras funcionais que valem para o sistema todo, atributos de qualidade, interfaces, regras de negócio, restrições de projeto, conformidade com normas e leis, licenciamento e documentação.

Cada requisito tem um identificador (**RNF-nn**), um enunciado verificável e, quando há, a **métrica** ou o **modo de verificação**. Para classificar os atributos de qualidade usamos o modelo de qualidade de produto da **ISO/IEC 25010**, organizado aqui no formato FURPS+ que o modelo do documento segue.

2. Requisitos funcionais de todo o sistema

São regras funcionais que não pertencem a nenhuma história específica, mas que todas as histórias respeitam.

Id	Requisito	Verificação
RNF-01	**Autenticação obrigatória.** Toda funcionalidade, exceto a página inicial, a criação de conta, a entrada e a redefinição de senha, exige um usuário autenticado. Quem não está autenticado é levado à tela de entrada com a mensagem "Entre na sua conta para continuar."	Testes de controller `anonymous …` (#3).
RNF-02	**Isolamento entre usuários.** Cada usuário vê e altera só os próprios projetos e o que há dentro deles. O acesso a um recurso de outro usuário responde **404 (não encontrado)**, e não 403, para não confirmar que o recurso existe.	Testes `… is not found` em projetos, backlogs e histórias (#3–#7).
RNF-03	**Mensagem de autenticação genérica.** Uma tentativa de entrada malsucedida mostra "E-mail ou senha inválidos.", sem revelar se o e-mail tem conta.	Teste `wrong password and unknown e-mail get the same generic message` (#3).
RNF-04	**Política de senha.** A senha tem no mínimo **8 caracteres** e no máximo **72 bytes**, o limite do bcrypt (letras acentuadas ocupam 2 bytes). Há confirmação na criação da conta e na redefinição, e cada recusa explica o motivo.	Testes de `User`, de cadastro (#2) e de redefinição (#80, #81).
RNF-05	**Limite de tentativas.** Entrada, criação de conta e pedido de redefinição de senha aceitam no máximo **10 tentativas a cada 3 minutos** por origem; depois disso o sistema responde "Muitas tentativas. Tente novamente mais tarde."	`rate_limit` nos três controllers.

Id	Requisito	Verificação
RNF-06	**Redefinição de senha por e-mail.** O usuário que esqueceu a senha recebe por e-mail um link que expira em **15 minutos**. A resposta da tela é a mesma exista ou não a conta. Redefinir a senha encerra todas as sessões abertas.	Testes de `PasswordsController` (fluxo criado no esqueleto, #21, e corrigido em #80 e #81) e teste do e-mail em português (#1).
RNF-07	**Exclusão sem órfãos.** Excluir um projeto exclui tudo o que ele contém. Excluir uma sprint devolve as histórias dela ao product backlog. Excluir uma história exclui os critérios de aceitação dela. Toda exclusão pede confirmação na interface.	Testes de modelo e de controller (#4, #6, #7).

3. Qualidades do sistema

3.1 Usabilidade

Id	Requisito	Métrica ou verificação
RNF-08	**Idioma.** Toda a interface, inclusive mensagens de validação, datas e e-mails, está em **português do Brasil**.	Locale padrão `pt-BR` (`LocaleTest`); os testes de cada tela conferem as mensagens em português. Uma chave sem tradução ("translation missing") é tratada como defeito e ganha teste de regressão, como em #81.
RNF-09	**Acessibilidade.** A interface busca o nível **AA da WCAG 2.2**. Todo campo tem rótulo visível ligado a ele; mensagens de erro e de retorno ficam numa região `role="alert"` / `role="status"`; a navegação funciona só com teclado; o contraste do texto é de pelo menos 4,5:1.	Procedimento: auditoria de cada tela com o **Lighthouse** (categoria *Accessibility*) e com a extensão **axe DevTools**, que aplicam as regras automáticas da WCAG; a tela é aceita sem nenhuma violação de nível A ou AA apontada pelo axe. Os itens que as ferramentas não conferem sozinhas (ordem de foco, navegação só com teclado) são verificados à mão, percorrendo a tela com Tab. Os testes de sistema usam os rótulos para preencher os campos, o que garante a ligação rótulo–campo.
RNF-10	**Responsividade.** Todas as telas funcionam a partir de **375 px** de largura sem rolagem horizontal.	Teste de sistema `no horizontal scroll at 375px` (#1) nas telas públicas; as demais usam o mesmo layout e são conferidas no navegador a cada história.
RNF-11	**Formatos guiados.** O formulário da história mostra os campos "Como um", "eu quero" e "para", e o do critério de aceitação mostra "Dado", "quando" e "então", para que o usuário não precise conhecer os formatos de antemão.	Histórias RF09 e RF13.
RNF-12	**Facilidade de aprendizado.** Um membro de equipe ágil que nunca usou o sistema consegue, sem manual, criar a conta, um projeto, o product backlog e a primeira história em até **5 minutos**.	Roteiro do vídeo de teste de sistema (#32).

3.2 Confiabilidade

Id	Requisito	Métrica ou verificação
RNF-13	**Integridade garantida pelo banco.** As regras do domínio (um product backlog por projeto, escalas fechadas, histórias e épicos sempre do mesmo projeto, formatos em colunas obrigatórias) são impostas pelo banco de dados, além do modelo. Nenhum defeito na aplicação consegue gravar um dado que as viole.	Testes que contornam o modelo e esperam o erro do banco; ver o artefato 7, seção 4.

Id	Requisito	Métrica ou verificação
RNF-14	**Falha sem perda.** Um erro inesperado devolve uma página de erro e não deixa registro gravado pela metade: cada gravação ou exclusão de um registro, com os efeitos colaterais dela (por exemplo, devolver as histórias de uma sprint excluída), acontece numa única transação.	Transações do Active Record; páginas `public/4xx/5xx`.
RNF-15	**Cópia de segurança.** Em produção, o banco tem cópia de segurança diária mantida por pelo menos 7 dias. Perda máxima aceitável: 24 horas de dados.	Descrito no artefato 9 (infraestrutura, #33).
RNF-16	**Disponibilidade.** Durante o período de avaliação, a meta é 99% de disponibilidade mensal (no máximo cerca de 7 horas fora do ar por mês), com a verificação de saúde em `/up`.	O Kamal usa `/up` para só liberar uma versão nova que responda 200. A meta mensal é medida por um **monitor externo de disponibilidade** (por exemplo, UptimeRobot) que consulta `https://<domínio>/up` a cada 5 minutos: disponibilidade = verificações com resposta 200 ÷ total de verificações no mês. Este é o procedimento de verificação; o valor só existe depois de um mês com o sistema em produção.

3.3 Desempenho

Id	Requisito	Métrica ou verificação
RNF-17	**Tempo de resposta.** O servidor responde às páginas em até **500 ms no percentil 95**, com projetos de até 200 histórias.	Procedimento: com um projeto de 200 histórias, o percentil 95 é calculado sobre as linhas `Completed 200 OK in N ms` do log do Rails em produção (ou em homologação), ordenando os tempos *N* e tomando o valor abaixo do qual ficam 95% das requisições. É um procedimento de verificação, não um resultado já medido.
RNF-18	**Consultas indexadas.** Toda chave estrangeira tem índice. As listas de backlogs e histórias não fazem uma consulta por linha exibida.	`db/schema.rb`; revisão dos logs de SQL em desenvolvimento.
RNF-19	**Capacidade.** Um único servidor com 2 vCPUs e 4 GB de RAM atende ao menos 50 usuários simultâneos.	Dimensionamento no artefato 9 (#33). Procedimento: teste de carga em homologação, com a mesma configuração de servidor, usando uma ferramenta como **k6**, `wrk` ou `ab` para simular 50 usuários simultâneos navegando entre projetos, backlogs e histórias; o requisito é atendido se não houver erros 5xx e o percentil 95 continuar dentro de RNF-17. Ainda não executado.

3.4 Suportabilidade

Id	Requisito	Métrica ou verificação
RNF-20	**Testes automatizados.** Cada critério de aceitação de cada história tem ao menos um teste automatizado, e todo defeito corrigido ganha um teste de regressão.	Suíte Minitest e Capybara; tabela de evidências em cada issue `RF`.
RNF-21	**Integração contínua.** Nenhuma mudança entra na branch `main` sem o check `ci` verde: RuboCop, Brakeman, bundler-audit, importmap audit, testes de unidade e controller e testes de sistema.	Proteção da branch `main` no GitHub.
RNF-22	**Versões fixadas.** Ruby, Rails, PostgreSQL e as gems têm versões exatas, iguais em `.mise.toml`, `Gemfile.lock` e no CI.	Revisão no PR; Dependabot para atualizações.
RNF-23	**Padrão de código.** O código segue o `rubocop-rails-omakase`, sem ofensas.	`bin/rubocop` no CI.
RNF-24	**Instalação reproduzível.** O ambiente de desenvolvimento sobe com `docker compose up -d postgres` e `bin/setup`. A produção é implantada com um único comando do Kamal.	`README.md` e artefato 9.

3.5 Segurança

Esta seção reúne os atributos de segurança que já aparecem em outras partes do documento (seções 2, 4.2.3, 6 e 7), classificados pelas subcaracterísticas de **segurança** da **ISO/IEC 25010** e relacionados às categorias do **OWASP Top 10** (edição 2021) que cada um ajuda a evitar.

Atributo	O que o okonomi faz	ISO/IEC 25010	OWASP Top 10 (2021)	Verificação
Armazenamento da senha	A senha nunca é gravada; o banco guarda só o *digest* **bcrypt** (`has_secure_password`). RNF-43, RNF-48.	Confidencialidade	A02 — Falhas criptográficas	Teste de `User stores the password as a digest, never in plain text` (#2).
Política de senha	Mínimo de **8 caracteres** e máximo de 72 bytes, no cadastro e na redefinição. RNF-04.	Autenticidade	A07 — Falhas de identificação e autenticação	Testes de `User`, de cadastro (#2) e de redefinição (#80, #81).
Limite de tentativas	Entrada, cadastro e pedido de redefinição aceitam **10 tentativas a cada 3 minutos** por origem (`rate_limit`). RNF-05.	Autenticidade	A07	`rate_limit` em `SessionsController`, `RegistrationsController` e `PasswordsController`.
Mensagens que não revelam contas	Falha de login e pedido de redefinição dão a mesma resposta exista ou não o e-mail. RNF-03, RNF-06.	Confidencialidade	A07	Testes de sessão (#3) e de redefinição.
Cookie de sessão	Assinado, `HttpOnly`, `SameSite=Lax` e, em produção, `Secure`. RNF-39.	Confidencialidade, autenticidade	A07	`Authentication#session_cookie_options` (#40).
Transporte	Em produção, `force_ssl` redireciona HTTP para HTTPS e envia o cabeçalho HSTS. RNF-38.	Confidencialidade, integridade	A02	`config/environments/production.rb` (#40).
Controle de acesso	Todo recurso é buscado a partir de `Current.user.projects`; o dado de outro usuário responde **404**, sem confirmar que existe. RNF-01, RNF-02.	Confidencialidade, integridade	A01 — Quebra de controle de acesso	Testes `… is not found` (#3 a #7).
Proteção contra CSRF	Todo formulário leva o *token* de autenticidade do Rails.	Integridade	A01	Proteção padrão do Rails (`protect_from_forgery`), ligada pelo `config.load_defaults 8.1`.
Segredos fora do código	Nenhuma credencial no repositório. RNF-45.	Confidencialidade	A05 — Configuração incorreta de segurança	GitGuardian em cada commit.
Componentes vulneráveis e código inseguro	**Brakeman** (análise estática) e **bundler-audit** / `importmap audit` (vulnerabilidades conhecidas nas dependências) rodam em todo PR. RNF-21.	Integridade	A03 — Injeção; A06 — Componentes vulneráveis e desatualizados	Check `ci` obrigatório na `main`.

Atributo	O que o okonomi faz	ISO/IEC 25010	OWASP Top 10 (2021)	Verificação
Registro das sessões	Cada sessão guarda IP e navegador; sair apaga a sessão; redefinir a senha encerra todas as sessões abertas. RNF-06.	Responsabilização	A07	Testes de `SessionsController` e `PasswordsController`.

4. Interfaces do sistema

4.1 Interfaces com o usuário

4.1.1 Aparência (*look & feel*)

- RNF-25: interface **gráfica web**, limpa, com fundo claro, tipografia do sistema operacional e uma única cor de destaque (azul) para as ações principais. Ações que destroem dados usam vermelho.
- RNF-26: a identidade visual é a mesma em todas as telas: cabeçalho com a marca **okonomi** e rodapé "okonomi — gestão de requisitos com histórias de usuário".

4.1.2 Layout e navegação

- RNF-27: toda tela tem a mesma estrutura: **cabeçalho** (marca, "Projetos", "Entrar"/"Criar conta" ou "Sair"), **área de mensagens**, **conteúdo** e **rodapé**.
- RNF-28: a navegação segue a hierarquia do domínio: Meus projetos → projeto (product backlog e sprints) → história. Telas internas mostram uma trilha para voltar aos níveis acima.
- RNF-29: depois de entrar, o usuário vai para a página que tinha pedido ou, se não pediu nenhuma, para **Meus projetos**.

4.1.3 Consistência

- RNF-30: os mesmos termos são usados em todo o sistema: *projeto*, *product backlog*, *sprint*, *história*, *épico*, *critério de aceitação*, *story points*, *MoSCoW*, *RICE*.
- RNF-31: todos os formulários usam o mesmo componente de erros (título com a quantidade de erros e lista de mensagens) e os mesmos rótulos de botão ("Criar …", "Salvar …", "Cancelar", "Excluir …").
- RNF-32: valores ainda não definidos (MoSCoW, story points, RICE) aparecem como "—".

4.1.4 Personalização

- RNF-33: nesta versão não há personalização da interface (tema, idioma ou leiaute por usuário). O idioma é sempre pt-BR.

4.2 Interfaces com sistemas ou dispositivos externos

4.2.1 Interfaces de software

Id	Sistema externo	Uso	Protocolo
RNF-34	**PostgreSQL 17**	Armazenamento de todos os dados, inclusive filas, cache e websockets (Solid Queue, Solid Cache, Solid Cable).	Protocolo do PostgreSQL via `libpq` (gem `pg`), porta 5432, na rede interna do servidor.
RNF-35	**Servidor SMTP**	Envio do e-mail de redefinição de senha.	SMTP com TLS (porta 587). Provedor definido no artefato 9.
RNF-36	**Navegador web**	Único cliente do sistema: versões atuais de Chrome, Edge, Firefox e Safari, no computador ou no celular.	HTTPS.

O okonomi **não** integra com outras ferramentas de gestão (Jira, Trello, GitHub) e não expõe API pública nesta versão.

4.2.2 Interfaces de hardware

- RNF-37: o sistema **não usa dispositivos externos** (leitores, impressoras, sensores). A interação acontece só pelo navegador, com teclado, mouse ou toque, e funciona com qualquer dispositivo que rode um navegador atual.

4.2.3 Interfaces de comunicação

- RNF-38: em produção, todo o tráfego é **HTTPS** (TLS 1.2 ou superior). HTTP é redirecionado para HTTPS (`force_ssl`), e o cabeçalho HSTS é enviado.
- RNF-39: o cookie de sessão é **assinado**, `HttpOnly`, `SameSite=Lax` e, em produção, `Secure` (#40).

5. Regras de negócio

Regras do domínio impostas pelo modelo **e** pelo banco (detalhes no artefato 7):

Id	Regra	Origem
RN-01	Um projeto tem **no máximo um** product backlog e **quantos sprint backlogs quiser**.	RF05, RF06
RN-02	Toda história **nasce no product backlog** do projeto e só pode ser movida para backlogs **do mesmo projeto**.	RF07, RF08
RN-03	Uma história só pode ser vinculada a um épico **do mesmo projeto**.	RF11
RN-04	A história tem três partes obrigatórias (papel, ação, benefício); o critério de aceitação tem três partes obrigatórias (contexto, ação, resultado).	RF09, RF13
RN-05	Story points e RICE Effort aceitam somente **0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ou 55**.	RF15, RF18
RN-06	MoSCoW aceita somente **M, S, C ou W**.	RF16
RN-07	Reach é um inteiro ≥ 0; Impact é **3, 2, 1, 0,5 ou 0,25**; Confidence é **100, 80 ou 50** (%).	RF18
RN-08	Pontuação RICE = (Reach × Impact × Confidence/100) ÷ Effort. Com Effort = 0, a pontuação fica indefinida ("—"), sem erro.	RF19
RN-09	O fim de uma sprint não pode ser anterior ao seu início.	RF06

6. Restrições de projeto (*design*)

Id	Restrição	Justificativa
RNF-40	Aplicação **monolítica Ruby on Rails 8.1** sobre **Ruby 3.4**, com HTML renderizado no servidor (**Hotwire**: Turbo e Stimulus) e **Tailwind CSS v4**. Sem aplicação JavaScript separada (SPA) e sem empacotador (*bundler*) de JavaScript.	Uma pessoa mantém o projeto inteiro; menos peças, menos falhas.
RNF-41	Banco **PostgreSQL 17**.	Índice único parcial, chaves estrangeiras compostas, restrições `CHECK` e `decimal` exato, necessários às regras da seção 5.
RNF-42	Sem **Redis** nem outro serviço de infraestrutura: filas, cache e websockets usam o próprio PostgreSQL (Solid Queue, Solid Cache, Solid Cable).	Um único servidor basta para produção.

Id	Restrição	Justificativa
RNF-43	Autenticação com o gerador nativo do Rails 8 (`has_secure_password` com bcrypt). Sem Devise.	Menos dependências; o código é do projeto e é testado.
RNF-44	Implantação com **Kamal** em contêiner Docker, servidor **Puma** atrás do **Thruster**.	Um comando implanta; ver artefato 9.
RNF-45	Nenhuma credencial fica no repositório, nem mesmo um valor padrão de desenvolvimento. As credenciais vêm de variáveis de ambiente (`.env` fora do Git).	Segredo publicado é segredo vazado; o GitGuardian verifica cada commit.
RNF-46	Uma nova dependência precisa ser justificada na issue, registrada no artefato 9 e ter a licença declarada na seção 8 deste documento.	Controle da superfície de ataque e do licenciamento.

7. Conformidade do sistema

7.1 Leis

- **LGPD — Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).** O okonomi trata poucos dados pessoais: o **e-mail** do usuário e, em cada sessão, o **endereço IP** e o **navegador** (*user agent*).
  - RNF-47 (finalidade e minimização): esses dados servem só para autenticar o usuário e proteger a sessão. Nenhum outro dado pessoal é coletado, e nenhum dado é compartilhado com terceiros, exceto o envio de e-mail pelo provedor SMTP.
  - RNF-48 (segurança): a senha nunca é armazenada, só o seu *digest* bcrypt. O tráfego é sempre HTTPS (RNF-38).
  - RNF-49 (direitos do titular, **Art. 18** da LGPD): o titular pode pedir a confirmação de que seus dados são tratados, o acesso a eles, a correção e a **eliminação** dos dados pessoais. O pedido é feito por e-mail ao responsável pelo sistema, listado na seção "Equipe" do `README.md`, a partir do endereço da própria conta. Nesta versão a exclusão da conta é feita pelo administrador: excluir o usuário apaga também as sessões, os projetos e tudo o que eles contêm (RNF-07). O pedido é atendido em até **15 dias** a contar do recebimento, o mesmo prazo que o **Art. 19, II** fixa para a declaração completa ao titular; o titular recebe a confirmação por e-mail. Uma tela de autoatendimento fica para versão futura. Ao sair, a sessão é apagada.

7.2 Normas e padrões aplicáveis

Norma ou padrão	Onde se aplica
ISO/IEC 25010 (modelo de qualidade de produto de software)	Classificação dos atributos da seção 3: usabilidade, confiabilidade, eficiência de desempenho, manutenibilidade e segurança.
WCAG 2.2, nível AA (W3C)	Acessibilidade da interface (RNF-09, RNF-10).
OWASP ASVS, nível 1	Requisitos de segurança: senha (RNF-04), limite de tentativas (RNF-05), mensagem genérica (RNF-03), sessão (RNF-39), controle de acesso (RNF-02), proteção contra CSRF (padrão do Rails).
OWASP Top 10	Análise estática com Brakeman e auditoria de dependências (bundler-audit, importmap audit) a cada mudança (RNF-21).
Conventional Commits (adaptado: `tipo(#issue): mensagem`)	Histórico do repositório, verificado pelo *hook* `commit-msg`.
Kanban	Gestão do projeto (artefato 1, `PROCESSO.md`).

8. Licenciamento

8.1 Licença do okonomi

- RNF-50: o código do okonomi é distribuído sob a **licença MIT**, cujo texto está no arquivo `LICENSE` na raiz do repositório. A MIT permite usar, copiar, modificar e distribuir o software, inclusive para fins comerciais, desde que o aviso de *copyright* e a licença sejam mantidos. O software é fornecido "no estado em que se encontra", sem garantia.
- RNF-51: toda dependência incluída no sistema em produção precisa ter licença compatível com a MIT (permissiva). Ferramentas usadas só no desenvolvimento e no CI, que não são distribuídas com o sistema, podem ter outras licenças.

8.2 Licenças das dependências

Versões conforme o `Gemfile.lock` em 04/11/2026.

Incluídas no sistema em produção:

Componente	Versão	Licença
Ruby	3.4.10	Ruby License / BSD-2-Clause
Ruby on Rails	8.1.4.1	MIT
PostgreSQL	17	PostgreSQL License (permissiva, semelhante à BSD/MIT)
pg (driver do PostgreSQL)	1.7.0	BSD-2-Clause
Puma	8.0.2	BSD-3-Clause
Thruster	0.1.27	MIT
Turbo (turbo-rails)	2.0.23	MIT
Stimulus (stimulus-rails)	1.3.4	MIT
importmap-rails	2.2.3	MIT
Propshaft	1.3.2	MIT
Tailwind CSS (tailwindcss-rails / tailwindcss-ruby)	4.6.0 / 4.3.3	MIT
Solid Queue / Solid Cache / Solid Cable	1.7.0 / 1.0.10 / 4.1.0	MIT
bcrypt	3.1.22	MIT
jbuilder	2.15.1	MIT
json	2.21.2	Ruby License
bootsnap	1.26.0	MIT
image_processing	2.2.0	MIT

Usadas só no desenvolvimento, nos testes, no CI ou na implantação (não distribuídas com o sistema):

Componente	Versão	Licença
Kamal	2.12.0	MIT
dotenv-rails	3.2.0	MIT
Capybara	3.40.0	MIT
selenium-webdriver	4.52.0	Apache-2.0
RuboCop (rubocop-rails-omakase)	1.1.0	MIT
Brakeman	8.1.0	Brakeman Public Use License
bundler-audit	0.9.3	GPL-3.0-or-later

Componente	Versão	Licença
debug	1.11.1	Ruby License / BSD-2-Clause
web-console	4.3.0	MIT

Brakeman e bundler-audit têm licenças não permissivas, mas apenas **rodam** sobre o código no CI e na máquina do desenvolvedor. Não são incorporados nem distribuídos com o okonomi, então não afetam a licença MIT do sistema.

8.3 Avisos legais e de *copyright*

- "Copyright (c) 2026 José Wilson Barbosa de Sousa Júnior", conforme o arquivo `LICENSE`.
- Os nomes Ruby on Rails, PostgreSQL, Tailwind CSS e demais citados pertencem aos seus respectivos titulares.
- O enunciado e os modelos em `docs/RF/` pertencem à disciplina e não são cobertos pela licença do okonomi.

9. Documentação do sistema

Id	Requisito
RNF-52	Cada artefato textual é escrito em Markdown em `docs/` e entregue também em **PDF** (`docs/pdf/`), gerado por `bin/docs-pdf`. O PDF é regenerado no mesmo PR que altera o Markdown.
RNF-53	O `README.md` explica o que é o sistema, como preparar o ambiente, rodar os testes e subir a aplicação.
RNF-54	O `AGENTS.md` registra as convenções de código, de testes e de Git e os problemas conhecidos do ambiente, para qualquer pessoa ou agente que contribua.
RNF-55	Cada requisito funcional tem uma issue com a história, os critérios de aceitação e, ao ser concluído, a evidência dos testes. O quadro Kanban mostra o estado de cada uma.
RNF-56	A interface dispensa manual: rótulos, formatos guiados (RNF-11) e mensagens de erro explicam o que fazer. Não há ajuda *online* separada nesta versão.
RNF-57	Comentários no código explicam o **porquê** das regras não óbvias e citam a issue de origem, por exemplo `# … (#19)`.

10. Rastreabilidade

Instrução ou item do Critério 03	Seção
Instrução 3: adotar modelo (*template*): `systemwide_req_spec.odt`	Estrutura do documento inteiro
Instrução 13: informar normas, padrões, métricas etc.	3 (métricas e procedimentos de medição), 3.5 (ISO/IEC 25010 e OWASP Top 10) e 7.2 (normas e padrões)
Descritos requisitos funcionais que não foram especificados nas histórias	2 e 5
Descritos atributos de qualidade requeridos (usabilidade, desempenho etc.)	3.1 a 3.5
Descritos requisitos quanto à interface com o usuário	4.1
Descritos requisitos quanto à interface com dispositivos externos	4.2.2
Descritos requisitos quanto à interface do sistema com outros sistemas	4.2.1 e 4.2.3
Relacionados aspectos aos quais o sistema deve estar conforme (normas, leis etc.)	7
Relacionadas restrições a serem observadas no projeto (*design*)	6

Instrução ou item do Critério 03	Seção
Descritos aspectos de licenciamento	8
Descritos requisitos quanto à documentação	9